

IK-CNC-003: Perawatan Harian dan Batas Proses Mesin Milling

PT Nusantara Presisi – Departemen Maintenance

Revisi 3 – Aset CNC-MILL-01 dan CNC-MILL-02, Bridgeport Series I Standard Mill

1. Ruang Lingkup

Instruksi kerja harian untuk operator dan teknisi lini machining, termasuk batas parameter proses yang dipantau dari ekspor PLC. Batas di bawah berlaku untuk program produksi mur flens empat-lug (kode produk metal-nut-4lug), yaitu rentang operasi normal kedua mesin.

2. Batas Parameter Proses

Parameter (tag PLC)	Normal	Peringatan	Batas henti
air_temp_c	24–26 C	26–28 C	di atas 28 C
process_temp_c	34–38 C	38–40 C	di atas 40 C
spindle_speed_rpm	1400–1700	1300–1400	di bawah 1300
torque_nm	30–50 Nm	50–60 Nm	di atas 65 Nm

Selisih process_temp_c dikurangi air_temp_c pada kondisi normal berada di atas 10 C. Selisih adalah ukuran seberapa baik panas proses terbuang.

3. Pola Kegagalan yang Sudah Dikenal

- **Heat dissipation failure:** selisih process_temp_c dan air_temp_c turun di bawah 8.6 C sementara spindle berputar di bawah 1380 rpm. Panas tidak terbuang, spindle dan benda kerja memuai, hasil permukaan kasar. Periksa pendingin spindle, radiator, aliran coolant, dan suhu ruangan. Ini pola kegagalan yang paling sering terjadi di lini ini.
- **Power failure:** hasil kali torsi dan kecepatan sudut keluar dari rentang 3500–9000 W. Beban terlalu ringan atau terlalu berat untuk setelan yang dipakai; periksa program dan feed rate.
- **Overstrain:** hasil kali menit pakai pahat dan torque_nm melewati 11000 menitNm untuk varian produk L. Ganti pahat.
- **Tool wear failure:** pahat gagal pada rentang keausan 200–240 menit. Ganti pahat sebelum 200 menit, tanpa pengecualian. Menit pakai pahat dicatat manual di log shift, bukan dari PLC.

Torsi yang naik bersamaan dengan spindle melambat hampir selalu berarti pahat tumpul atau chip tidak terbuang, bukan masalah servo.

4. Perawatan Harian (Operator)

1. Cek level way lube ISO VG 68, tambahkan bila di bawah garis minimum.
2. Cek konsentrasi coolant dengan refraktometer: 6–8 persen. Di bawah 5 persen menyebabkan korosi dan panas berlebih.
3. Bersihkan chip dari bed, telescopic cover, dan chip conveyor.
4. Cek tekanan udara masuk mesin minimal 6.0 bar.
5. Catat menit pakai pahat dan kejadian tidak normal (bunyi, getaran, hasil permukaan) di log shift.

5. Perawatan Berkala

Interval	Pekerjaan
Mingguan	Bersihkan filter chip, cek kebocoran way lube
2 bulan (PM)	Ganti coolant, ganti filter chip, cek tool holder dan pull stud
6 bulan	Kalibrasi backlash sumbu X-Y-Z, target maksimum 0.01 mm
Tahunan	Inspeksi bearing spindle, ukur runout, target maksimum 0.010 mm

Interval PM kedua mesin adalah 60 hari. PM yang lewat dari 60 hari dilaporkan ke supervisor maintenance pada hari yang sama.

6. Suku Cadang

Item	Kode
Coolant concentrate 20 L	coolant-concentrate
Filter chip conveyor	filter-chip
Way lube ISO VG 68 20 L	way-lube-iso68
Bearing spindle (matched pair)	spindle-bearing-set

Bearing spindle bukan barang stok; lead time impor 10 hari kerja. Pekerjaan spindle dijadwalkan setelah suku cadang tiba.

7. Inspeksi Visual Produk

Setiap akhir shift, ambil 8 sampel mur flens dari output mesin dan foto pada fixture inspeksi (latar hitam, pencahayaan tetap, satu bagian per foto). Unggah sebagai batch QC dengan kode produk metal-nut-4lug. Model referensi dilatih dari 20 sampel yang dinyatakan baik oleh QC.

Cacat yang paling sering muncul di lini ini dan penyebab mesinnya:

Cacat	Penyebab yang harus dicek lebih dulu
Goresan pada permukaan	Pahat tumpul, chip tidak terbang, coolant encer
Perubahan warna	Panas berlebih: cek selisih suhu proses dan udara
Lug bengkok	Fixture kendor atau feed rate terlalu tinggi

Dua cacat pertama menunjuk ke kondisi mesin, bukan ke operator. Bila cacat muncul bersamaan dengan `process_temp_c` mendekati batas, tangani mesinnya lebih dulu; mengganti pahat saja tidak akan menyelesaikan.

8. Keselamatan

Terapkan LOTO pada panel mesin sebelum membuka enclosure atau mengganti pahat secara manual, sesuai OSHA 3120. Chip logam panas dan tajam: gunakan sarung tangan potong danacamata. Jangan membersihkan chip dengan tangan telanjang atau udara bertekanan.